

*Sistemas de Control / 25.23*

## TP 2

Ramiro Nieto Abascal  
[rnietoabascal@itba.edu.ar](mailto:rnietoabascal@itba.edu.ar)

27 de abril de 2026



# ÍNDICE

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                               | <b>3</b>  |
| 1.1. Resumen . . . . .                                               | 3         |
| 1.2. Presentación de los resultados . . . . .                        | 3         |
| <b>2. Sistema a lazo abierto</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>3. Realimentación lineal de estados</b>                           | <b>6</b>  |
| 3.1. Cálculo de componentes físicos para la realimentación . . . . . | 8         |
| <b>4. Comparación de resultados</b>                                  | <b>9</b>  |
| 4.1. Respuesta del sistema completo a lazo cerrado . . . . .         | 9         |
| 4.2. Análisis en el Plano de Fase . . . . .                          | 10        |
| <b>5. Análisis de la realimentación intermedia</b>                   | <b>11</b> |
| 5.1. Análisis teórico a lazo cerrado . . . . .                       | 11        |
| 5.2. Respuesta temporal: Simulación vs. Medición . . . . .           | 12        |
| 5.3. Análisis en el Plano de Fase . . . . .                          | 13        |
| <b>6. Requerimiento de Control Integral</b>                          | <b>14</b> |

---

# INTRODUCCIÓN

---

## 1.1 RESUMEN

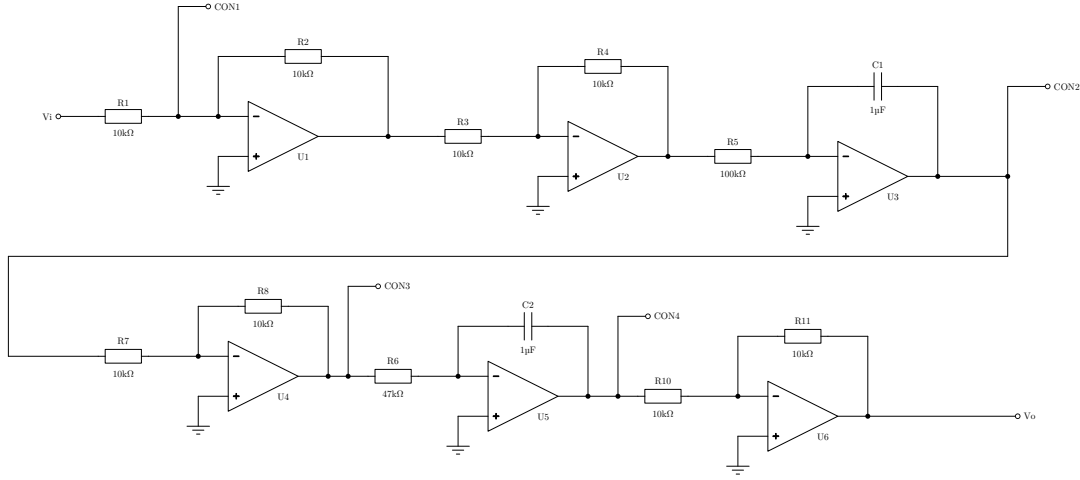
El presente informe corresponde al Trabajo Práctico N°2: “Realimentación lineal de estados”, de la materia Sistemas de Control(25.23). En esta práctica se realiza un análisis de un sistema físico como planta representado con un circuito con amplificadores operacionales. En este se busca analizar al sistema a lazo abierto para luego aplicar una realimentación lineal de estados tal que el sistema adquiera ciertas especificaciones.

## 1.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

En las siguientes secciones se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la práctica. En primera instancia, de corresponder, se hará mención del comportamiento esperado en función de las bases teóricas planteadas en clase. Luego, se hará una descripción de las mediciones realizadas contrastadas con las simulaciones efectuadas en Matlab.

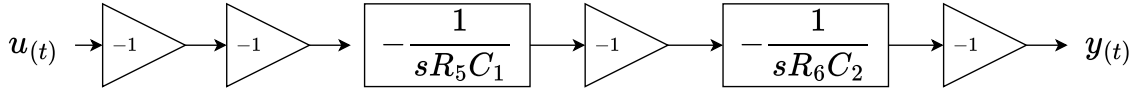
## 2 SISTEMA A LAZO ABIERTO

En esta sección se realiza el análisis del sistema a tratar, en particular, se tratarán las ecuaciones de estado y función transferencia a lazo abierto. En vista a ello, en primer lugar, se presenta la topología de estudio:



**Figura 2.1:** Sistema a lazo abierto / Circuito.

Esta configuración se puede representar bajo el siguiente diagrama en bloques en cascada:



**Figura 2.2:** Sistema a lazo abierto / Diagrama en bloques.

por lo que se obtiene la transferencia a lazo abierto:

$$G_{(s)} = \frac{Y_{(s)}}{U_{(s)}} = \frac{1}{s^2 \cdot R_5 \cdot C_1 \cdot R_6 \cdot C_2} = \frac{G_0}{s^2} = \frac{10 \cdot 21,277}{s^2} \quad (1)$$

donde se omitieron las unidades del numerador por simplicidad. En función de esta ecuación es posible reescribir la ecuación de estado correspondiente. En vista a ello se despeja convenientemente:

$$Y_{(s)} \cdot s^2 = G_0 \cdot U_{(s)}$$

anti-transformando miembro a miembro:

$$\ddot{y}_{(t)} = G_0 \dot{u}_{(t)}$$

Definiendo las siguientes variables de estado:

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{x}_1 \end{cases}$$

de este modo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{y} \\ \dot{x}_2 = \ddot{x}_1 = \ddot{y} \end{cases}$$

por ende la ecuación diferencial asociada puede reescribirse en función de las variables de estado como:

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = G_0 \cdot u \\ y = x_1 \end{cases} \quad (2)$$

de manera matricial:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_A \mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ G_0 \end{bmatrix}}_B [u] \\ [y] &= \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C \mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}}_D [u] \end{aligned} \quad (3)$$

## 3 REALIMENTACIÓN LINEAL DE ESTADOS

Se solicita realizar una realimentación lineal de estados tal que la ganancia en continua del sistema sea unitaria y el sobrepico porcentual (OS) sea inferior a un 25 %.

Con tal de realizar la realimentación se verifica que el sistema sea totalmente controlable. Para ello se emplea la matrix controlabilidad:

$$C_m = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & G_0 \\ G_0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

donde se observa que la matrix en cuestión es de rango completo ( $\det(C_m) = -G_0^2 \neq 0$ ), por lo que el sistema es totalmente controlable.

Una vez que se confirma la controlabilidad del sistema es posible continuar con la ecuación característica del sistema realimentado:

$$|s\mathbb{I} - A + B \cdot k| = s^2 + s \cdot G_0 \cdot k_2 + G_0 \cdot k_1 \quad (5)$$

donde, por un lado, resulta evidente la condición para que el sistema resultante disponga de ganancia unitaria en continua:

$$k_1 \cdot G_0 = G_0 \implies \boxed{k_1 = 1} \quad (6)$$

Por otro lado, con tal de obtener  $k_2$  hemos de escribir la ecuación característica de un segundo orden:

$$s^2 + s \cdot 2\xi\omega_n + \omega_n^2$$

de este modo:

$$k_2 = \frac{2\xi\sqrt{k_1}}{\sqrt{G_0}} \quad (7)$$

Con tal de alcanzar las especificaciones de sobrepico solicitadas se ha de prestar atención a la relación:

$$OS = e^{-\frac{\pi \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \quad (8)$$

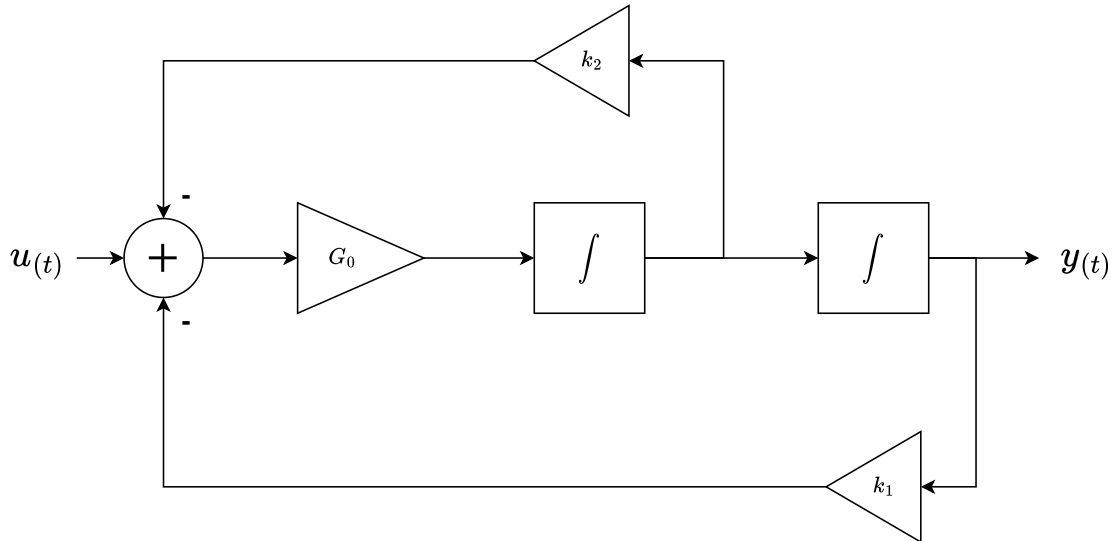
tal que:

$$\xi = \sqrt{\frac{\ln(OS)^2}{\pi^2 + \ln(OS)^2}} \quad (9)$$

reemplazando:

$$k_2 = \sqrt{4 \cdot \frac{\ln(OS)^2}{\pi^2 + \ln(OS)^2} \cdot \frac{k_1}{G_0}} \Rightarrow \boxed{k_2 = 0,05535} \quad (10)$$

De este modo el sistema a implementar corresponde con:



**Figura 3.1:** Sistema a lazo cerrado / Diagrama en bloques.

A partir de los valores de realimentación hallados, es posible determinar los parámetros dinámicos exactos del sistema resultante. Tomando el requerimiento de sobrepico máximo admisible del 25 % ( $OS = 0,25$ ), se determina el factor de amortiguamiento  $\xi$  deseado despejando de la Ecuación (8):

$$\xi = \sqrt{\frac{\ln(0,25)^2}{\pi^2 + \ln(0,25)^2}} \approx 0,4037 \quad (11)$$

Con este factor de amortiguamiento, la ganancia de la planta  $G_0 = 212,77$ , y las ganancias de realimentación calculadas ( $k_1 = 1$  y  $k_2 = 0,05535$ ), se define la función de transferencia a lazo cerrado resultante  $T(s)$ . Reemplazando los valores en la Ecuación (5) adaptada para la transferencia de la salida respecto a la entrada:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_0 \cdot k_1}{s^2 + s \cdot G_0 \cdot k_2 + G_0 \cdot k_1} \quad (12)$$

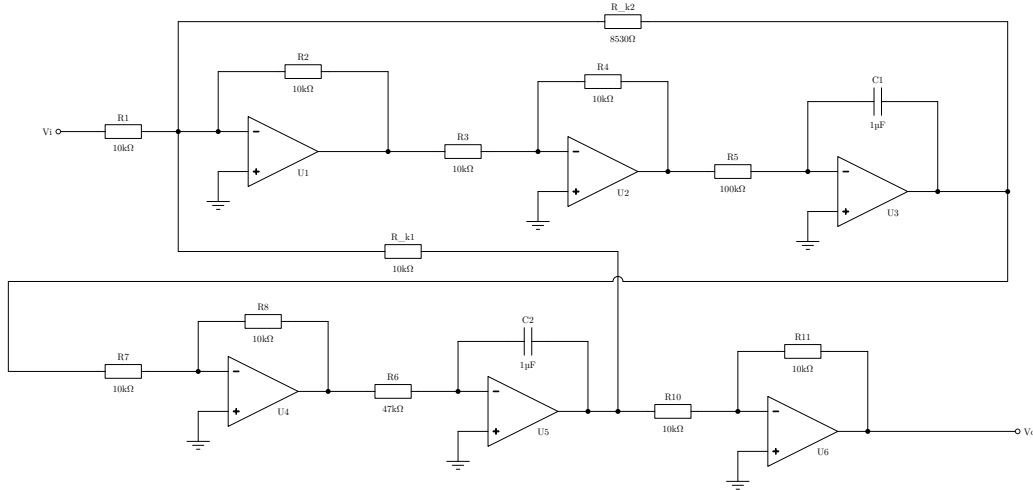
Sustituyendo numéricamente, se obtiene la expresión final del sistema realimentado:

$$T(s) = \frac{212,77}{s^2 + 11,78s + 212,77} \quad (13)$$

Esta función de transferencia a lazo cerrado garantiza el cumplimiento de las especificaciones de diseño, presentando una ganancia unitaria en continua y ubicando los polos en una posición tal que el régimen transitorio queda acotado al sobrepico requerido.

### 3.1 CÁLCULO DE COMPONENTES FÍSICOS PARA LA REALIMENTACIÓN

En vista a obtener físicamente el sistema modelado bajo cálculo se propone la incorporación de las siguientes resistencias:



**Figura 3.2:** Sistema a lazo cerrado / Circuito.

Por un lado  $R_{k1}$  está orientada a la realimentación de coeficiente  $k_1$ , como su nombre lo indica. El valor resistivo de  $10k\Omega$  está asociado a que la ganancia en un sumador inversor corresponde a  $R_f/R_{add}$ , para que esta ganancia sea unitaria  $R_{k1} = R_{add} = R_f = 10k\Omega$ .

Por otro lado, se dispone de  $R_{k2} = 8530\Omega$ . Este valor resistivo está asociado a obtener una ganancia de  $k_2 = 0,05535$ ; sin embargo, se ha de considerar que no se está realimentando directamente a la variable de estado  $x_2$ , sino que se está tomando  $x_2 \cdot 1/21,277$ . De este modo, la ganancia a implementar corresponde a  $21,277 \cdot 0,05535 \approx 1,172$ . Consecuentemente se obtiene que  $R_{k2} = R_f/1,178 \approx 8530\Omega$ .

## COMPARACIÓN DE RESULTADOS

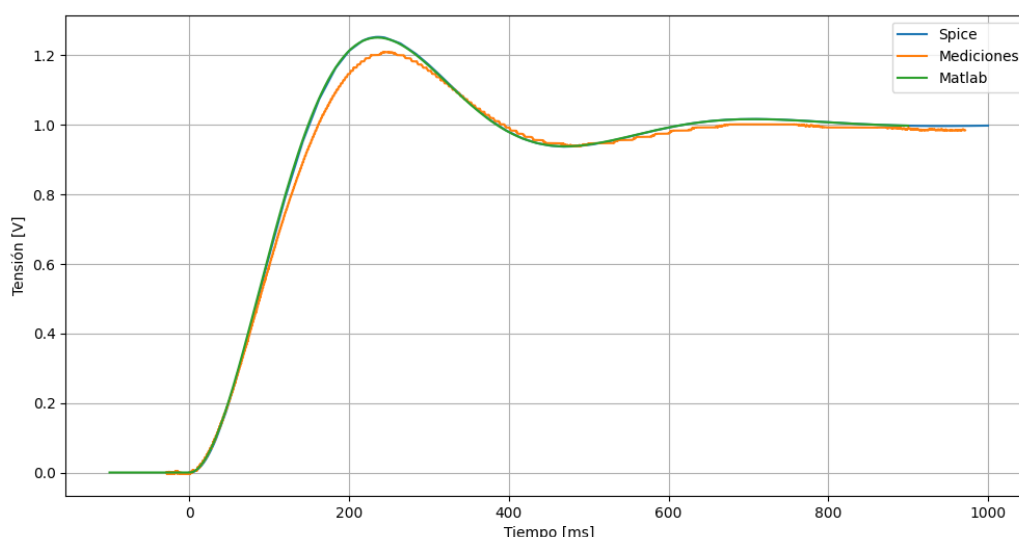
En esta sección se contrastan los resultados obtenidos mediante simulación analítica (Matlab) y circuital (Spice) frente a las mediciones experimentales sobre el circuito físico.

### 4.1 RESPUESTA DEL SISTEMA COMPLETO A LAZO CERRADO

Se analizó la respuesta temporal del sistema ante una entrada escalón, manteniendo los lazos de realimentación  $k_1$  y  $k_2$  cerrados. Como se observa en la Figura 4.1, las curvas de simulación en Spice y Matlab presentan un comportamiento casi idéntico. La medición física sigue de cerca la tendencia teórica, alcanzando el estado estacionario alrededor de 1V.

| Parámetro                      | Simulación (Matlab/Spice) | Medición Experimental |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Sobrepico Máximo               | $\sim 1,25V$              | $\sim 1,20V$          |
| Tiempo de Establecimiento      | $\sim 400ms$              | $\sim 400ms$          |
| Tensión en Estado Estacionario | $1,0V$                    | $\sim 0,98V$          |

**Tabla 4.1:** Comparativa de parámetros de respuesta temporal.



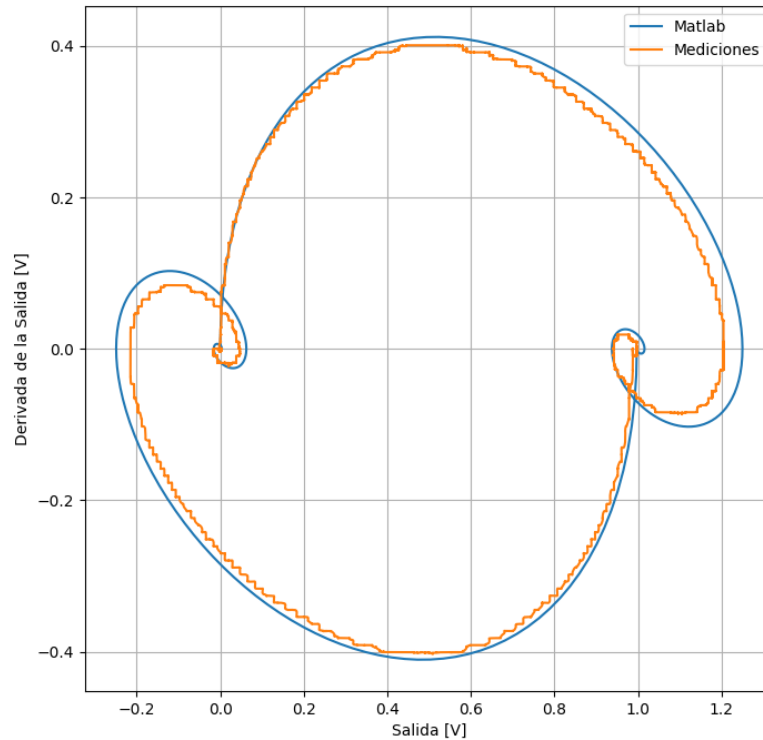
**Figura 4.1:** Respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado completo.

Las leves diferencias en el sobrepico y el estado estacionario pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes pasivos y a las no linealidades propias de los amplificadores operacionales que no se contemplan en el modelo ideal.

#### 4.2 ANÁLISIS EN EL PLANO DE FASE

Para complementar el análisis temporal, se trazó el plano de fase (Derivada de la Salida vs. Salida) para ambos escenarios.

En el sistema completo (Figura 4.2), la trayectoria describe una espiral convergente que se estabiliza rápidamente en el punto de equilibrio. La medición física se inscribe ligeramente por dentro de la curva de Matlab, lo que concuerda con el menor sobrepico observado en el dominio del tiempo.



**Figura 4.2:** Plano de fase del sistema a lazo cerrado completo.

## ANÁLISIS DE LA REALIMENTACIÓN INTERMEDIA

En esta sección se evalúa el comportamiento del sistema al prescindir de la realimentación del estado intermedio  $x_2$ . Físicamente, esto implica abrir el lazo correspondiente a la ganancia  $k_2$ .

### 5.1 ANÁLISIS TEÓRICO A LAZO CERRADO

A partir de la ecuación característica general del sistema realimentado obtenida previamente:

$$|s\mathbb{I} - A + B \cdot k| = s^2 + s \cdot G_0 \cdot k_2 + G_0 \cdot k_1 = 0 \quad (14)$$

Al anular el camino de  $k_2$  ( $k_2 = 0$ ) y manteniendo  $k_1 = 1$  para conservar la ganancia unitaria, la ecuación característica se reduce a:

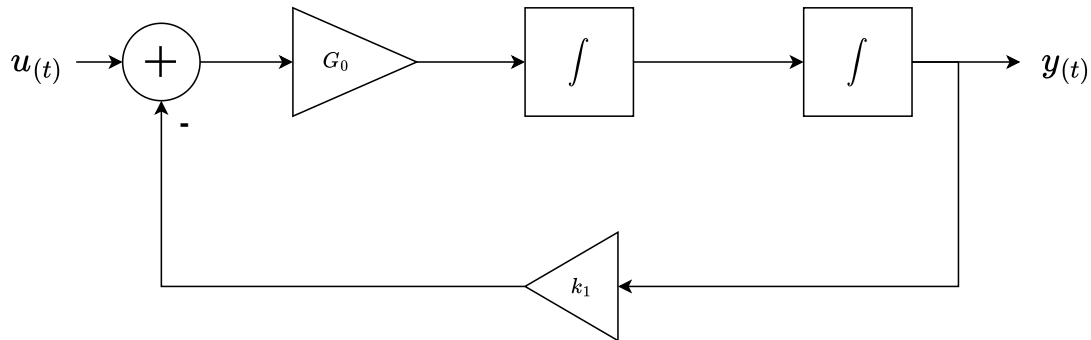
$$s^2 + G_0 = 0 \quad (15)$$

En consecuencia, la función de transferencia a lazo cerrado para este caso particular resulta:

$$T(s) = \frac{G_0}{s^2 + G_0} \quad (16)$$

Esta expresión corresponde a un sistema de segundo orden marginalmente estable, con un factor de amortiguamiento nulo ( $\xi = 0$ ). Analíticamente, los polos del sistema se ubican sobre el eje imaginario puro en  $s_{1,2} = \pm j\sqrt{G_0}$ , lo que predice una respuesta oscilatoria sostenida.

De este modo, el sistema se interpretaría como:

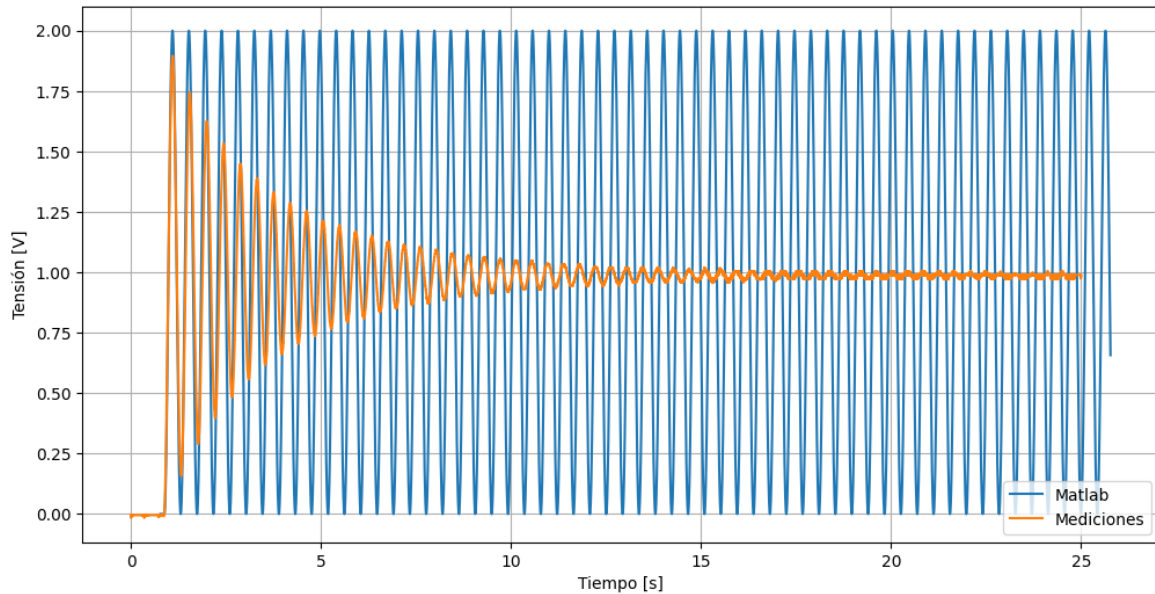


**Figura 5.1:** Respuesta temporal con el camino  $k_2$  abierto: Simulación vs. Medición.

## 5.2 RESPUESTA TEMPORAL: SIMULACIÓN VS. MEDICIÓN

Al simular el modelo analítico (Matlab) sin  $k_2$ , el sistema oscila de forma sostenida entre 0V y 2.00V, congruente con el modelo matemático ideal.

Sin embargo, al medir la respuesta en el circuito físico (Figura 5.2), se registra una oscilación amortiguada que decae progresivamente durante aproximadamente 25 segundos hasta estabilizarse cerca de 1.00V.



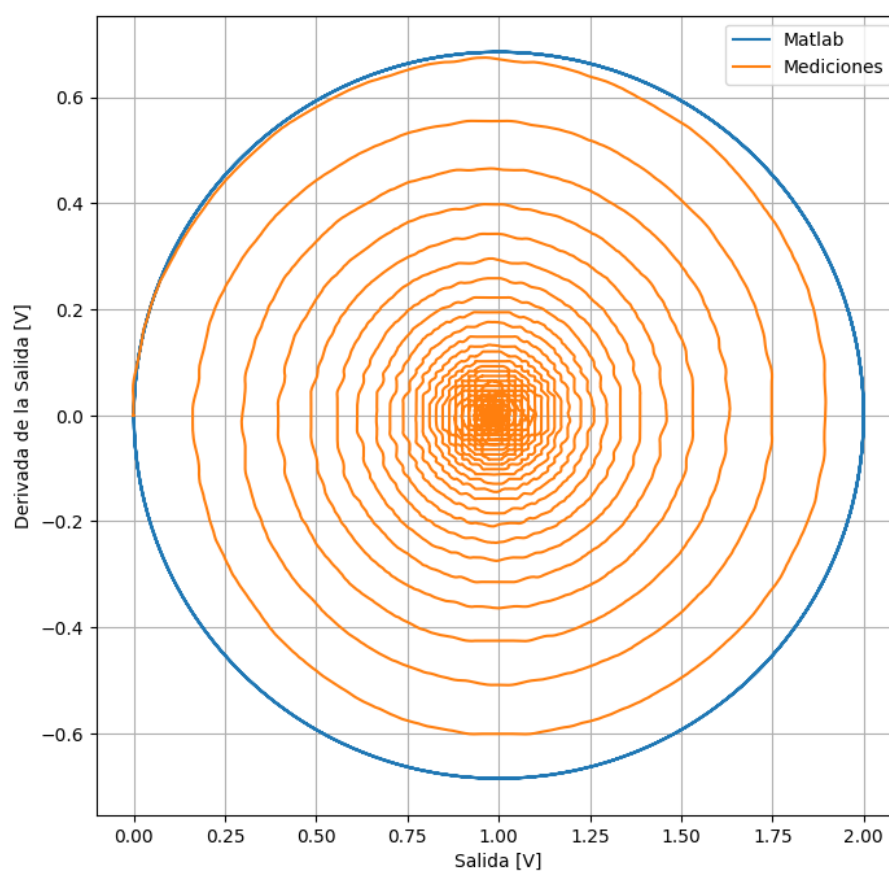
**Figura 5.2:** Respuesta temporal con el camino  $k_2$  abierto: Simulación vs. Medición.

Esta diferencia fundamental se justifica por las características no ideales de los componentes físicos. Los amplificadores operacionales reales presentan anchos de banda finitos, resistencias de salida no nulas y corrientes de polarización que, junto con las tolerancias y pérdidas en los capacitores, introducen un amortiguamiento parásito en el sistema. Este efecto disipativo intrínseco provoca que los polos reales del circuito se desplacen levemente hacia el semiplano izquierdo, garantizando la estabilidad asintótica observada en la práctica.

### 5.3 ANÁLISIS EN EL PLANO DE FASE

Para complementar el análisis, se trazó el plano de fase (Derivada de la Salida vs. Salida) para este escenario.

Como se observa en la Figura 5.3, la simulación teórica muestra un ciclo límite casi perfecto (círculo exterior continuo), lo cual es el comportamiento característico de una oscilación sostenida sin amortiguamiento. La medición física, por el contrario, traza una espiral densa que converge lentamente hacia el centro, evidenciando nuevamente la paulatina disipación de energía del circuito real a lo largo del tiempo.



**Figura 5.3:** Plano de fase del sistema con el camino  $k_2$  abierto.

## REQUERIMIENTO DE CONTROL INTEGRAL

En la práctica se dio cuenta que el error permanente ( $e_{ss}$ ) no era nulo. Esta característica se debe a que la ganancia  $k_1$  no era exactamente unitaria. Este comportamiento exhibe que esta topología requiere de cierta pre-amplificación para obtener un  $e_{ss} = 0$ . Sin embargo, como se estudio en clase, esta pre-amplificación no solo requiere de trimming (dado que esta afectada también por la dispersión paramétrica de los componentes que la implementan), sino que mantiene cierta sensibilidad a las perturbaciones (por ejemplo, si se introduce ruido en una variable de estado se fuerza a que el sistema no siga la entrada).

Si en cambio se implementa un control integral, el sistema elimina el  $e_{ss}$  independientemente de nuestra capacidad para generar una ganancia deseada. Junto a este comportamiento, se dispone del que las perturbaciones no afectan la capacidad del sistema para seguir la señal de entrada.

En cuanto al interrogante de la necesidad de un control integral, no se dispone de una respuesta concluyente sin una caracterización del sistema físico modelado. El error permanente exhibido puede o no ser crítico de acuerdo a la aplicación, en función de esta se ha evaluar si los costos de implementar un control integral valen los beneficios previamente indicados.